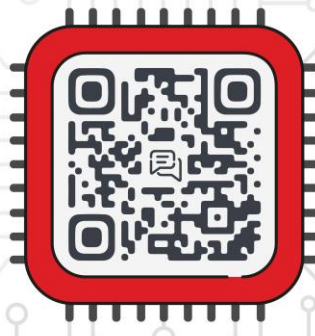




7

23

3,450 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

Audio Compression

د. مدحت الصوص



RB Informatics; 11/05/2026

نظم الوسائط المتعددة

بعد أن تعرفنا في المحاضرة الماضية على الخوارزميات التي تقوم بضغط البيانات دون فقدانها (Lossless Compression)، ننتقل في هذه المحاضرة إلى عالم ضغط الصوت، حيث سنتعرف على أهم التقنيات والخوارزميات المستخدمة لتقليل حجم الملفات الصوتية وتحسين كفاءة تخزينها ونقلها، مع تحقيق توازن مناسب بين نسبة الضغط وجودة الصوت.

بداية: لماذا نحتاج إلى ضغط الصوت؟

قبل أن ندخل في التفاصيل التقنية، دعونا نفهم المشكلة أولاً:

قد يتساءل البعض لماذا لا نرسل الصوت كما هو بدون ضغط؟ لكن الحقيقة أن الصوت الرقمي يأخذ مساحة تخزينية ضخمة جداً. انظر إلى الجدول التالي الذي يوضح المساحة المطلوبة لتخزين دقيقة واحدة فقط من الصوت:

Type	Mono	Mono	Stereo	Stereo
Resolution	8 bit	16 bit	8 bit	16 bit
Sampling Rate				
44.1k	2646k	5292k	5292k	10584k
22.05k	1323k	2646k	2646k	5292k
11.025k	661.5k	1323k	1323k	2646k
8k	480k	960k	960k	1920k

طريقة الحساب:

الحجم = الزمن بالثواني × عدد القنوات × دقة البت × معدل التقطيع

مثال تطبيقي لأكبر قيمة في الجدول: Stereo — 16 bit — 44.1k

دقة البت = 16
معدل التقطيع = 44.1 k

الزمن بالثواني = 6
عدد القنوات = 2

$$44100 \times 16 \times 2 \times 60 = 84,672,000 \text{ bit}$$

نحوّل إلى كيلوبايت بالقسمة على 8 ثم على 1000:

$$84,672,000 \div (8 \times 1000) \approx 10,584 \text{ KB}$$

وهذا بالضبط ما يظهر في الجدول.

ملاحظة:

الجودة التي تسمعها في الأغاني عادةً هي Stereo بـ 16-bit و 44.1 kHz، أي ما يقارب 10 ميغابايت لكل دقيقة! فتخيّل أن أغنية لأم كلثوم قد يصل حجمها إلى 600 ميغابايت قبل الضغط، أو عند تحميل فيلم مدته ساعتان قد يصل حجم صوت الفيلم وحده إلى 1 غيغابايت قبل الضغط!

الآن أصبحنا نعلم أن الضغط هو الحل، لكن كيف؟ هنا يوجد لدينا خياران:

نوع الضغط	المعنى	المشكلة
Lossless	لا نخسر أي بيانات	الضغط ضعيفاً غير فعال في أغلب الأحيان
Lossy	نخسر بعض البيانات	أي بيانات نحذف؟

الفكرة الذكية في Lossy:

أننا لا نحذف بيانات عشوائية، بل نحذف تحديداً البيانات التي لا تستطيع أذنك سماعها أصلاً! بهذه الطريقة عندما تسمع الصوت قبل وبعد الضغط لن تجد أي فرق مسموع، مع أن الملف على مستوى البايتات مختلف تماماً.

Lossless Methods:

الطرق الاحتياطية مثل RLE (ترميز طول التسلسل) تعمل بشكل جيد فقط في حالات محدودة:

- تعمل جيداً عندما يحتوي الصوت على فترات صمت طويلة.
- فعالة فقط مع حالات الـ 8-bit.
- أساليب القاموس (Dictionary-based) غير مناسبة أصلاً لضغط الصوت، لأنها تبحث عن تكرارات متطابقة كما يحدث في النصوص. أما في الصوت، فحتى لو تكررت نفس الكلمة أو الجملة، فإن العينات الرقمية غالباً تختلف قليلاً في القيمة أو الشدة، لذلك لا تحقق هذه الأساليب نسب ضغط فعالة مع البيانات الصوتية.

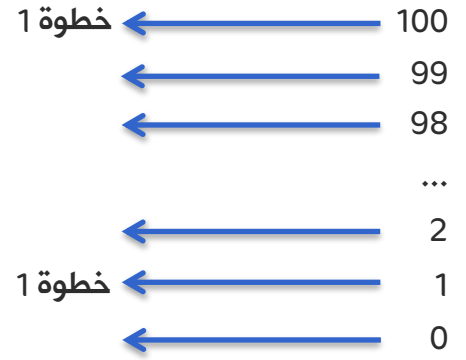
الخلاصة: لا تكفي هذه الطرق ونحتاج إلى طرق أكثر ذكاءً.

Linear Quantization

عند تحويل الصوت من تمثيلي إلى رقمي، نحتاج لتقطيع الإشارة على محورين:

- تقطيع محور X (الزمن): لا يوجد مشكلة هنا، نستطيع أن نأخذ عينات بخطوة ثابتة.
- تقطيع محور Y (الشدة/السعة): هنا تكمن المشكلة! لكن لماذا الخطوة الثابتة على Y تعد مشكلة؟

Linear Quantization تعني توزيع مستويات التكميم بشكل متساو تماماً.



المشكلة: أذن الإنسان ليست خطية!

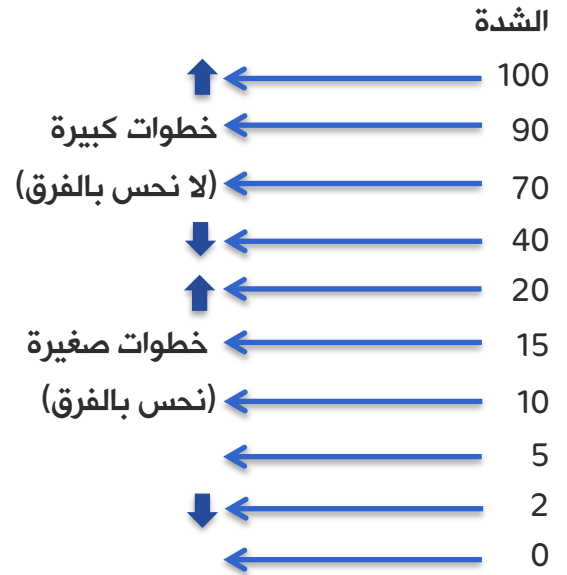
- أي عندما تكون شدة الصوت عالية، لن تستطيع أذن الإنسان تمييز الفرق حين تزداد هذه الشدة (يعني سواء كانت الشدة 90,000 أو 90,002 لن تشعر الأذن بأي فرق، بل تحتاج لخطوة أكبر بكثير كي تلاحظه).
- لكن في المقابل، حين تكون شدة الصوت منخفضة، فإن أي تغيير بها سيبدو ملحوظاً لأذن الإنسان (أي أن أذن الإنسان ستميز الفرق بين الشدة 1 و 3).

إذن Linear Quantization **تهدر بتات** على أصوات عالية الشدة لا نحس بدقتها، وفي نفس الوقت **دقتها** غير كافية عند الأصوات الهادئة.

وبالتالي الحل يمكن في:

Non-Linear Quantization:

أريد خطوات صغيرة عند الأصوات الهادئة، وخطوات كبيرة عند الأصوات العالية:



لكن كيف نستطيع تنفيذ ذلك؟

الطريقة الأولى: تحديد الخطوات يدوياً

أنت تحدد كل خطوة بيدك حسب نطاق الشدة.

حل مرن لكن معقد.

الطريقة الثانية (الأذكى): الضرب بدالة لوغاريتمية

- الإشارة الأصلية ← نضربها بدالة لوغاريتمية ← نحصل على إشارة مشوهة ← نطبق التكميم الخطي Liner Quantization
- والنتيجة: تكون وكأنك طبقت ال Non-Linear Quantization لكن بنفس الأدوات البسيطة.
- الهدف النهائي من كل هذا: تقليل عدد البتات المطلوبة لتمثيل محور Y.

ملاحظة: لماذا اللوغاريتم تحديداً؟

لأن طريقة سمع الأذن البشرية نفسها لوغاريتمية! نحن نسمع الأصوات بمقياس ديسيبل dB وهو مقياس لوغاريتمي بطبيعته.

المعادلات المستخدمة:

هناك معياران عالميان:

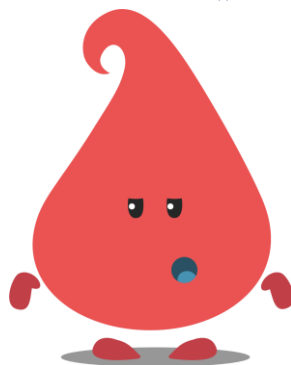
1. $\mu - law$ وهو مستخدم في أميركا الشمالية و اليابان.

المعادلة:

$$r = \frac{sgn(s)}{\ln(1 + \mu)} \ln \left\{ 1 + \mu \left| \frac{s}{S_p} \right| \right\}, \left| \frac{s}{S_p} \right| \leq 1$$

- r (الناتج): هو قيمة إشارة الصوت بعد الضغط والتعديل (المخرج).
- s (الإشارة الحالية): هي قيمة عينة الصوت الأصلية التي نريد معالجتها الآن.
- S_p (القيمة العظمى): هي أعلى قيمة (الذروة) يمكن أن تصل إليها إشارة الصوت في النظام.
- $\left| \frac{s}{S_p} \right|$ (النسبة المنظمة): نقسم عينة الصوت على القيمة العظمى لنحصل على نسبة تتراوح دائماً بين 0 و 1 (لهذا السبب نرى الشرط ≤ 1).
- $sgn(s)$ (دالة الإشارة): وظيفتها فقط الحفاظ على إشارة الصوت؛ إذا كان الصوت في القسم الموجب تخرج 1، وإذا كان في القسم السالب تخرج -1.
- μ (ميو): هو معامل الضغط (رقم ثابت يحدد درجة المنحنى)، وغالباً يُعطى القيمة 255 في الأنظمة القياسية (مثل الأنظمة الهاتفية في أمريكا واليابان).

قد يتأخر الوصول، لكن السير في الطريق خير من الوقوف في محطة اليأس

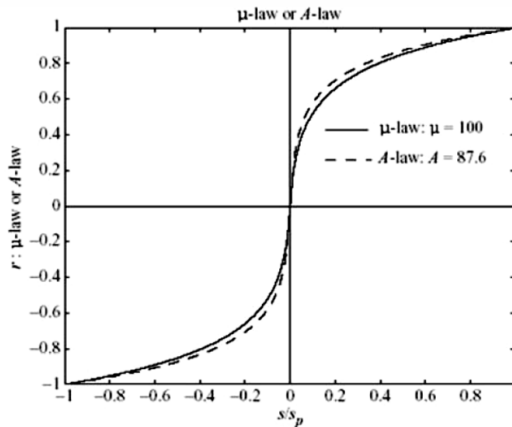


المعادلة:

$$r = \begin{cases} \frac{A}{1 + \ln A} \left(\frac{s}{S_p} \right), \left| \frac{s}{S_p} \right| \leq 1 \\ \frac{\text{sgn}(s)}{1 + \ln A} \left[1 + \ln A \left| \frac{s}{S_p} \right| \right], \frac{1}{A} \leq \left| \frac{s}{S_p} \right| \leq 1 \end{cases}$$

$$\text{where } \text{sgn}(s) = \begin{cases} 1 & \text{if } s > 0 \\ -1 & \text{otherwise} \end{cases}$$

- هذا القانون يؤدي نفس وظيفة القانون الأول تماماً، لكنه يقسم التعامل مع الصوت إلى حالتين (معادلتين) بناءً على شدة الصوت، ويستخدم بكثرة في الأنظمة الهاتفية في أوروبا.
- المعامل A: هو معامل الضغط الخاص بهذا القانون، وقيمته القياسية الثابتة هي 87.6.
- كلاهما يحقق نفس الهدف بمعادلات مختلفة طفيفاً، والاختيار بينهما تاريخي وجغرافي أكثر من كونه تقني.



μ-law:

$$r = \frac{\text{sgn}(s)}{\ln(1 + \mu)} \ln \left(1 + \mu \left| \frac{s}{S_p} \right| \right), \left| \frac{s}{S_p} \right| \leq 1$$

A-law:

$$r = \begin{cases} \frac{A}{1 + \ln A} \left(\frac{s}{S_p} \right), \left| \frac{s}{S_p} \right| \leq 1 \\ \frac{\text{sgn}(s)}{1 + \ln A} \left[1 + \ln A \left| \frac{s}{S_p} \right| \right], \frac{1}{A} \leq \left| \frac{s}{S_p} \right| \leq 1 \end{cases}$$

$$\text{Where } \text{sgn}(s) = \begin{cases} 1 & \text{if } s > 0 \\ -1 & \text{otherwise} \end{cases}$$

- في الشكل البياني محور x يمثل شدة الصوت الأصلية ومحور y يعبر عن القيم التي سنختارها كعينات لشدة الصوت. ولكون الشدات الصوتية والقيم التي نختارها كلاهما كميات موجبة سنركز على الجزء الموجب من الربع الأول في محوري x و y.
- في حالة الشدات الصوتية الأقل، والتي تقع على المستويات الدنيا على محور x، نجد أن القيم على محور y والتي نحدددها للتكميم تكون متقاربة نسبياً، مما يعني استخدام المزيد من العينات لهذه الشدات الصوتية الأدنى.
- أما عندما يزداد مستوى شدة الصوت (أي تكبر قيم x) فإن القيم على المحور y التي نختارها تصبح أكثر تباعداً، مما يؤدي إلى استخدام عينات أقل للشدات الصوتية المرتفعة.

لتوضيح ذلك يمكن النظر إلى المثال التالي:

- يتم تحويل النطاق الصغير على المحور X (من 0 إلى 0.2) إلى نطاق أوسع نسبياً على المحور Y (من 0 إلى 0.6)، بينما يتم تحويل النطاق الأكبر على المحور X (من 0.8 إلى 1) إلى نطاق أضيق على المحور Y (من 0.9 إلى 1).

مثال: يوضح الفرق بين التكميم الخطي والتكميم غير الخطي:

■ لنفترض أن أذن الإنسان تلتقط الأصوات من الشدة 1 ← 100,000:

بحال قمنا بأخذ تكميم خطي:

نأخذ عينة بكل خطوة مقدارها 1، بذلك يكون لدينا 100,000 عينة لل encoding ونحتاج بذلك إلى 17 بت للترميز.

$$\log_2(100000) \approx 17 \text{ bits}$$

أما بحال قمنا بأخذ تكميم غير خطي:

بحيث نأخذ عشر قيم بكل خطوة مقدارها 10^n :

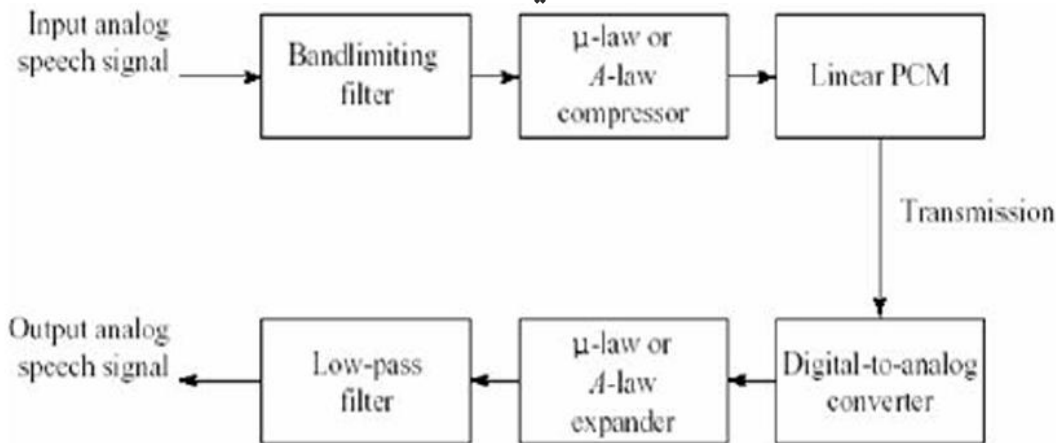
$(10^0, 10^1, 10^2, 10^3, 10^4, 10^5)$ بذلك سنأخذ 50 قيمة ونحتاج إلى 6 بت فقط (أقل من عدد البتات بالتكميم الخطي).

$$\log_2(50) \approx 6 \text{ bits}$$

عملية ال Sampling والعملية السابقة في التكميم تدعى بـ:

PCM (Pulse Code Modulation)

■ ويصبح ضغط وفك ضغط الإشارة الصوتية كالتالي:



■ بداية تدخل إشارة الصوت إلى band limiting filter ثم نطبق عليها μ_law أو A_law فينتج لدينا قيم خطية من PCM نقوم بإرسالها (Transmission) ثم يتم تحويل الإشارة من Digital إلى Analog ونطبق التابع المعاكس ل μ_law أو A_law ونطبق low pass filter لينتج لدينا خرج إشارة الصوت.

Differential Pulse Code Modulation (DPCM)

■ في PCM، الرسالة التي ترسل هي القيمة الكاملة لكل عينة. إذا كانت القيم مثلاً 1000، 1002، 1005، 1003 فإن PCM يرسل الأعداد الأربعة كاملة، وكل عدد منها يحتاج ربما 14 أو 16 بتاً. لا يهم كم هي متشابهة، كل عينة تعامل باستقلالية تامة.

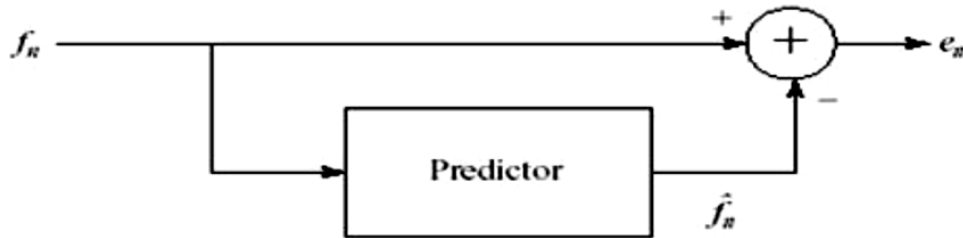
■ أما DPCM فترسل فرق العينة عن العينة السابقة لها، فبدلاً من إرسال 1000، 1002، 1005، 1003 يرسل: 1000 (القيمة الأولى كاملة مرة واحدة فقط)، ثم 2، ثم 3، ثم -2 فقط، وهذه الأعداد الصغيرة تحتاج بتات أقل بكثير.

الفرق الفلسفي بين الاثنين هو أن PCM يرى كل عينة كحدث مستقل منفصل عما قبله وما بعده، بينما DPCM يرى الصوت كما هو في الحقيقة... موجة مستمرة ذات ترابط زمني، حيث كل لحظة تحمل في طياتها معلومة عن اللحظة القادمة. واستغلال هذا الترابط هو ما يجعل DPCM أكفأ.

ما هو ال Predictor؟

- هو بمثابة صندوق يتوقع القيمة القادمة بناءً على القيمة التي رآها حالياً، وأبسط شكل له هو أن القيمة القادمة ستكون مساوية للقيمة الحالية: $\hat{f}_n = \hat{f}_{n-1}$
- لكن المُتنبئ يمكن أن يكون أكثر ذكاءً. يمكنه أن يأخذ آخر عينتين أو ثلاث، ويحسب متوسطها الموزون، ويتوقع الاتجاه (هل الصوت يرتفع أم ينخفض؟). كلما كان المُتنبئ أذكى، كان الفرق e_n أصغر، وكلما كان أصغر، احتجنا بتات أقل لترميزه.

المرسل:



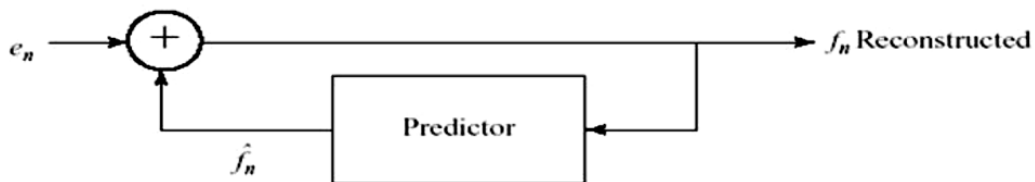
ما يحدث خطوة بخطوة:

العينة الحقيقية f_n تدخل من اليسار وتسلق مسارين في آن واحد. المسار الأول يذهب مباشرة إلى دائرة الجمع في اليمين، والمسار الثاني يمر عبر المُتنبئ الذي يحسب $\hat{f}_n$ قيمته المتوقعة. ثم في دائرة الجمع، نطرح المتوقع من الحقيقي فنحصل على:

$$e_n = f_n - \hat{f}_n$$

هذا e_n هو الخطأ أو الفرق، وهو الشيء الوحيد الذي نقوم بإرساله.

المُستقبل:



المُستقبل عنده نفس المُتنبئ بالضبط. يستقبل e_n ، يُضيفه إلى توقعه المحلي $\hat{f}_n$ ، فيحصل على القيمة الأصلية مُعادة:

$$f_{nreconstructed} = e_n + \hat{f}_n$$

الجميل هنا أن المُستقبل لا يحتاج إلى أي معلومات إضافية، فالمُتنبئ عنده يعمل بنفس الطريقة لأنه يبني على نفس التاريخ المُعاد بناؤه.

Delta Modulation

هي نسخة مبسطة من DPCM، تستخدم فقط عندما تكون تغيّرات الإشارة الصوتية صغيرة وغير سريعة، غالباً ما تستخدم هذه الطريقة للتحويل السريعة بين الإشارات AD(Analog-to-Digital Converter)

Uniform-Delta Modulation

- تذكر أن DPCM كان يُرسل الفرق الكامل e_n بين القيمة الحقيقية والمتوقعة.
- بينما Uniform-Delta Modulation يأخذ هذه الفكرة ويبسطها إلى أقصى حد ممكن:
 - بدلاً من إرسال قيمة الفرق الكاملة، أرسل فقط إشارته. هل الفرق موجب (دليل على صعود الإشارة) أم سالب (دليل على هبوط الإشارة)؟
 - يعني بدلاً من أن نقول "الفرق كان +7" نقول فقط. "+"
 - وبدلاً من "3-" نقول فقط. "-"
 - والنتيجة؟ 1 بت واحد فقط لكل عينة.
 - لكن إذا أرسلنا 1 بت فقط، كيف يعرف المستقبل كم تغيّرت الإشارة؟ الجواب هو الخطوة الثابتة k . كلا الطرفين يتفقان مسبقاً على قيمة k ، فإذا استقبلت +1 تعني "أضف k "، وإذا استقبلت -1 تعني "اطرح k ".

في هذا النوع من الـ delta Modulation يتم اعتبار القيمة المتوقعة $\hat{f}_n$ هي ذاتها قيمة العينة السابقة أي:

$$\hat{f}_n = \tilde{f}_{n-1}$$

و نضع الفرق بين العينة الحالية و العينة السابقة كالتالي:

$$e_n = f_n - \hat{f}_n = f_n - \tilde{f}_{n-1}$$

و تكون الـ quantized error كالتالي:

$$\tilde{e}_n = \begin{cases} +k & \text{if } e_n > 0, \text{ where } k \text{ is a constant} \\ -k & \text{otherwise} \end{cases}$$

و بالتالي تكون القيمة الحالية التي نريد حسابها عند الـ decoder هي :

$$\tilde{f}_n = \hat{f}_n + \tilde{e}_n$$

(~ مختلفة عن الـ ^) حيث :

f_n : القيمة الحالية في الـ Encoder.

$\hat{f}_n$: القيمة المتوقعة في الـ Encoder.

e_n : الفرق بين القيمة الحالية و القيمة المتوقعة في الـ Encoder.

$\tilde{f}_{n-1}$: القيمة السابقة التي تم إنشاؤها في الـ Decoder.

$\tilde{f}_n$: القيمة الحالية التي سيتم حسابها في الـ Decoder.

$\tilde{e}_n$: هي عبارة عن الـ quantized error التي سيتم استخدامها في الـ Decoder.

- تعديل دلتا (Delta Modulation - DM) وتعديل دلتا المنتظم (Uniform Delta Modulation) هما نفس النظام تماماً ولا يوجد أي فرق بينهما.
- لماذا توجد تسميتان؟ في معظم المراجع الأكاديمية والمحاضرات، عندما يُذكر مصطلح Delta Modulation مجرداً، فالمقصود به تلقائياً هو النوع التقليدي ذو حجم الخطوة الثابت (Constant Step Size) ونقوم أحياناً بإضافة كلمة "Uniform" منتظم فقط لتمييزه وتأكيد الاختلاف بينه وبين النوع المطور الذكي الذي يسمى Adaptive Delta Modulation تعديل دلتا التكيفي والذي تتغير فيه قيمة الخطوة ديناميكياً.

مثال تطبيقي: الإرسال والاستقبال مع $k=4$

لنأخذ الإشارة الحقيقية: 15، 13، 11، 10

عند المُرسِل:

نبدأ بـ $\tilde{f}_1 = 10$ (القيمة الأولى تُرسل كاملة مرة واحدة فقط).

$\tilde{f}_n = f_n + \tilde{e}_n$ الجديد	$\tilde{e}_n$	نرسل	$e_n = f_n - \tilde{f}_n$	$\hat{f}_n = \tilde{f}_{n-1}$ (متوقع)	f_n (حقيقي)	n
14	+4	+1	+1	10	11	2
10	-4	-1	-1	14	13	3
14	+4	+1	+5	10	15	4

المُرسل يُرسل فقط: +1، -1، +1.

عند المستقبل:

يبدأ بنفس القيمة الأولى 10، ويعرف أن $k=4$

- استقبل $10 + 4 = 14$ ← +1
- استقبل $14 - 4 = 10$ ← -1
- استقبل $10 + 4 = 14$ ← +1

الإشارة المُعادة بنائها 14، 10، 14، 10.

لاحظ الخطأ الواضح! الإشارة الحقيقية كانت 15، 13، 11، 10 لكن ما أعيد بناؤه 14، 10، 14، 10

وهذا يقودنا لفهم المشكلة الجوهرية.

مشكلة الخطوة الثابتة:

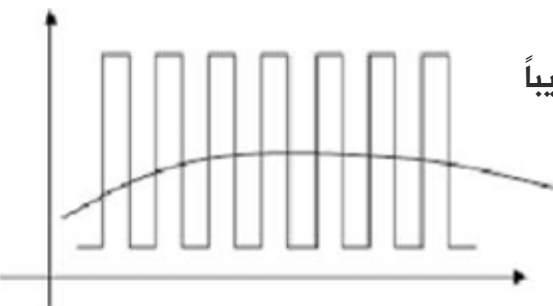
الخطوة الثابتة k تخلق تعارضاً لا حل له:

الحالة الأولى - الإشارة تتغير ببطء (أو تكاد تكون ثابتة):

إذا كانت k كبيرة والإشارة هادئة، فالخوارزمية ستقفز فوق الإشارة وتحتها باستمرار دون أن تستقر، وهذا ما يؤدي إلى

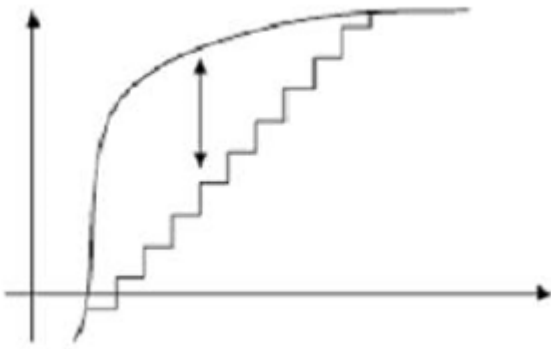
حالة تسمى الضجيج الحبيبي (Granular Noise):

- الإشارة الحقيقية ————— : مستقيمة تقريباً
- إشارتنا المُعادة $\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow$: تتذبذب بشدة



الحالة الثانية - الإشارة تتغير بسرعة:

إذا كانت k صغيرة والإشارة ترتفع بسرعة، فخطواتنا الصغيرة لن تلحق بها أبداً، وهذا ما يسمى بـ Slope Overload:



- الإشارة الحقيقية / ترتفع بسرعة
- إشارتنا المُعادة / تتساقط ببطء شديد

■ الخلاصة: لا توجد قيمة ثابتة لـ k تصلح لكل أنواع الإشارات. ومن هذا الإدراك وُلد الحل التالي.

Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM)

يعتمد نظام ADPCM على تتبع إشارة الصوت الأصلية $f(t)$ عن طريق بناء إشارة سلمية تقديرية $s(t)$. الميزة الأساسية هنا هي أن حجم الخطوة (SINC) ليس ثابتاً، بل يتغير ديناميكياً:

- يصغر عند الانحناءات البطيئة والسكوت لتجنب الضجيج الحبيبي (Granular Noise)
- يتضاعف عند الصعود أو الهبوط الحاد لملاحقة الإشارة وتجنب تشوه زيادة الميل (Slope Overload)

1. جهة المُرسِل (Sender):

المهمة الأساسية للمرسل هي ملاحقة المنحنى الصوتي بإشارة تقديرية تأخذ شكل درج أو سلم (Staircase function)، مع تغيير حجم الخطوة ديناميكياً وتكيفياً (Adaptive step):

عندما يكون السلم أدنى من المنحنى الحقيقي (Below the actual curve):

في هذه الحالة، الإشارة الصوتية الحقيقية أعلى منا، وبالتالي يتوجب علينا الصعود، فنقوم بـ إضافة الخطوة الحالية (+ SINC). بعد الإضافة، تضعنا الخوارزمية أمام خيارين:

- إذا كان الناتج لا يزال أدنى من المنحنى الحقيقي (Lower than the actual curve): هذا يعني أن الإشارة تصعد بسرعة كبيرة والسلم متأخر عنها.

الحل: نضاعف حجم الخطوة (Double the step size) لملاحقتها، ونقوم بإرسال القيمة النبضية +1 عبر قناة الاتصال.

- إذا كان الناتج أكبر وتجاوز المنحنى الحقيقي (Bigger than the actual curve): هذا يعني أننا وصلنا لإشارة بل وتجاوزناها وتغير اتجاه الحركة بالنسبة للمنحنى.

الحل: نُعيد البدء بحجم الخطوة القياسي الأساسي (Re-begin with the standard size) والذي يساوي 1، ونقوم بإرسال القيمة النبضية -1 لأننا سَنحتاج للهبوط في الخطوة التالية.

عندما طرح الخطوة الحالية (Do the same when we subtract):

عندما يكون السلم أعلى من المنحنى ونقوم بطرح الخطوة:

- إذا بقينا أعلى من المنحنى، نضاعف الخطوة للأسفل ونرسل -1.
- إذا نزلنا وتجاوزنا المنحنى للأسفل، نُعيد الخطوة للأصل (1) ونرسل +1 للبدء بالصعود.

2. جهة المُستقبل (Receiver):

- المُستقبل لا يصله حجم الخطوة (لا يعرف إن كانت 2 أو 4 أو 8).
- كل ما يصله هو سلسلة من البتات المكونة من +1 و -1.
- كيف يتعلم (Learns) المستقبل حجم الخطوة؟ من خلال تتبع النمط المتتالي، إذا استقبل +1 يتبعها +1 يتبعها +1 متتالية، يفهم المنطق البرمجي داخله تلقائياً أنه يجب أن يضاعف الخطوة داخلياً (1 → 2 → 4 → 8). وما إن يستقبل -1 يفهم فوراً أن المنحنى تم تجاوزه، فيقوم بكسر التضاعف وإعادة الخطوة داخلياً إلى القيمة القياسية 1.

قواعد خوارزمية التحكم (Algorithm Logic)

```
SINC := STEP
if s(ti) < f(ti) then
    s(ti+1) := s(ti) + SINC;
    if s(ti+1) > f(ti+1) then
        SINC := STEP;
    else
        SINC := 2 * SINC
else
    s(ti+1) := s(ti) - SINC;
    if s(ti+1) ≤ f(ti+1) then
        SINC := STEP;
    else
        SINC := 2 * SINC
```

تبدأ الخوارزمية دائماً بضبط الخطوة عند قيمتها القياسية الأساسية $SINC = STEP$ وفي مسألتنا $STEP = 1$ عند كل عينة i ، يتم اتخاذ القرار بناءً على موقع السلم الحالي مقارنة بالإشارة الحقيقية:

الحالة الأولى: السلم أدنى من الإشارة $s(t_i) < f(t_i)$:

هذا يعني أن الإشارة تصعد، لذا يجب على السلم أن يصعد:

1. الخطوة التقديرية التالية: $s(t_{i+1}) = s(t_i) + SINC$
2. فحص التكيف: نقارن موقعنا الجديد بالخطوة التالية للإشارة $f(t_{i+1})$:

- إذا تجاوزنا الإشارة $s(t_{i+1}) > f(t_{i+1})$: غيّرنا اتجاهنا، لذا نُعيد ضبط الخطوة للأصل $SINC = STEP$
- إذا لم نتجاوزها بعد $s(t_{i+1}) \leq f(t_{i+1})$: الإشارة ما زالت تصعد بحدّة، لذا نضاعف الخطوة $SINC = 2 \times SINC$

الحالة الثانية: السلم أعلى من الإشارة $s(t_i) > f(t_i)$:

هذا يعني أن الإشارة تهبط، لذا يجب على السلم أن يهبط:

1. الخطوة التقديرية التالية: $s(t_{i+1}) = s(t_i) - SINC$

2. فحص التكيف: نقارن موقعنا الجديد بالخطوة التالية للإشارة $f(t_{i+1})$:

- إذا تجاوزنا الإشارة للأسفل $s(t_{i+1}) < f(t_{i+1})$: غيّرنا اتجاهنا، لذا نُعيد ضبط الخطوة للأصل $SINC = STEP$
- إذا لم نتجاوزها بعد $s(t_{i+1}) \geq f(t_{i+1})$: الإشارة مستمرة بالهبوط الحاد، لذا نضاعف الخطوة $SINC = 2 \times SINC$

مثال:

(Standard Stepsize = 1)

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sender f(i)	7	11	19	21	19	17	14	14	15	14
Staircase s(i)	5	6	8	12	20	19	17	13	14	16
Step Size	1	2	4	8	-1	-2	-4	+1	+2	-1

تتبع الحل خطوة بخطوة (Trace):

القيمة الابتدائية عند $i = 1$: السلم $s(1) = 5$ ، والخطوة الابتدائية $SINC = 1$

■ الانتقال من $i = 1$ إلى $i = 2$:

- بما أن $s(1) = 5 < f(1) = 7$ **نصعد** $s(2) = 5 + 1 = 6$
- بالمقارنة $s(2) = 6 < f(2) = 11$: لم نتجاوز الإشارة **نضاعف** $SINC = 2 \times 1 = 2$

■ الانتقال من $i = 2$ إلى $i = 3$:

- بما أن $s(2) = 6 < f(2) = 11$ **نصعد** $s(3) = 6 + 2 = 8$
- بالمقارنة $s(3) = 8 < f(3) = 19$: لم نتجاوز الإشارة **نضاعف** $SINC = 2 \times 2 = 4$

الانتقال من $i = 3$ إلى $i = 4$:

- بما أن $s(3) = 8 < f(3) = 19$ **نصعد** $s(4) = 8 + 4 = 12$
- بالمقارنة $s(4) = 12 < f(4) = 21$: لم نتجاوز الإشارة **نضاعف** $SINC = 2 \times 4 = 8$

الانتقال من $i = 4$ إلى $i = 5$:

- بما أن $s(4) = 12 < f(4) = 21$ **نصعد** $s(5) = 12 + 8 = 20$
- بالمقارنة $s(5) = 20 > f(5) = 19$: تجاوزنا الإشارة **نعيد للأصل** $SINC = 1$

ستأخذ إشارة سالبة في الخطوة التالية لأننا سنبداً بالهبوط

الانتقال من $i = 5$ إلى $i = 6$:

- بما أن $s(5) = 20 > f(5) = 19$ **ننزل** $s(6) = 20 - 1 = 19$
- بالمقارنة $s(6) = 19 > f(6) = 17$: لم نتجاوز الإشارة للأسفل **نضاعف** $SINC = 2 \times 1 = 2$

الانتقال من $i = 6$ إلى $i = 7$:

- بما أن $s(6) = 19 > f(6) = 17$ **ننزل** $s(7) = 19 - 2 = 17$
- بالمقارنة $s(7) = 17 > f(7) = 14$: لم نتجاوز الإشارة للأسفل **نضاعف** $SINC = 2 \times 2 = 4$

الانتقال من $i = 7$ إلى $i = 8$:

- بما أن $s(7) = 17 > f(7) = 14$ **ننزل** $s(8) = 17 - 4 = 13$
- بالمقارنة $s(8) = 13 < f(8) = 14$: تجاوزنا الإشارة للأسفل **نعيد للأصل** $SINC = 1$

الانتقال من $i = 8$ إلى $i = 9$:

- بما أن $s(8) = 13 < f(8) = 14$ **نصعد** $s(9) = 13 + 1 = 14$
- بالمقارنة $s(9) = 14 < f(9) = 15$: لم نتجاوز الإشارة **نصعد** $SINC = 2 \times 1 = 2$

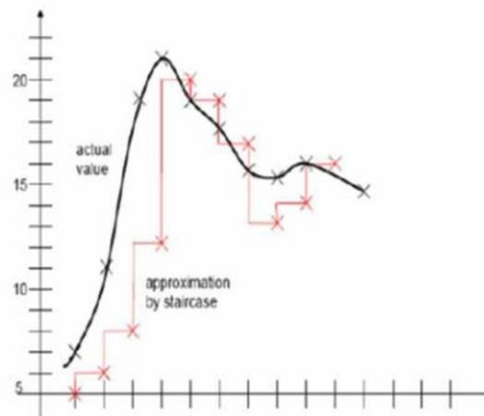
الانتقال من $i = 9$ إلى $i = 10$:

- بما أن $s(9) = 14 < f(9) = 15$ **نصعد** $s(10) = 14 + 2 = 16$
- بالمقارنة $s(10) = 16 > f(10) = 14$: تجاوزنا الإشارة **نعيد للأصل** $SINC = 1$

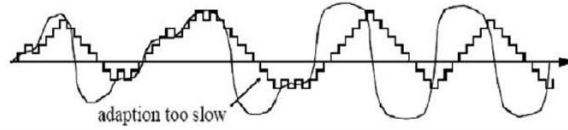
سلسلة البتات المرسله فعلياً (Bitstream):

+1	+1	+1	+1	-1	-1	-1	+1	+1	-1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

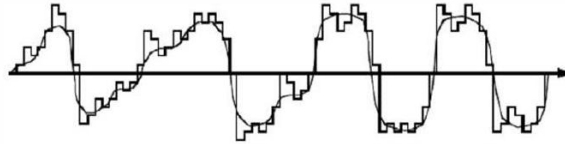
وأخيراً نحصل على التقريب بالإشارة الناتجة (الإشارة الحمراء):



- Delta Modulation (1 bit)



- Adaptive Differential Pulse Code Modulation (1 bit)



نلاحظ أن الإشارة الناتجة عن ال ADPCM أفضل من الإشارة الناتجة عن ال DM وأكثر شبهاً بالإشارة الأصلية.

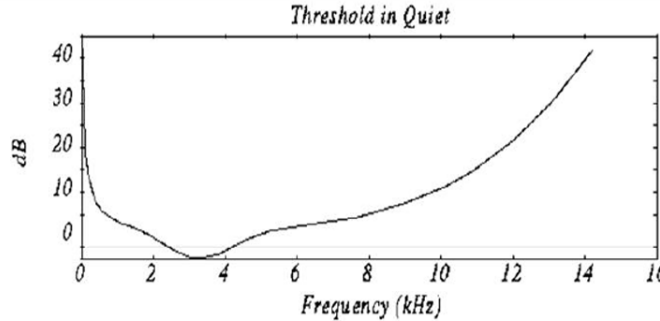
مدخل إلى النموذج السمعي النفسي والضغط الإدراكي في معيار MPEG-1

- تعتمد تقنيات ضغط الصوت التقليدية (مثل PCM أو DPCM) على اختزال البيانات من منظور هندسي بحث حيث يعامل الصوت كموجات رياضية مجردة. ولكن مع تطور الأنظمة، ظهر توجه ذكي وجديد كلياً يُعرف بـ النموذج السمعي النفسي (Psychoacoustic Model)، وتتجلى أبرز تطبيقاته الهندسية في خوارزمية ضغط الصوت —MPEG-1 المطوّرة من قبل مجموعة خبراء الصور المتحركة وتحديداً طبقتها الثالثة الشهيرة بـ MP3
- تتأسس هذه الخوارزمية على فلسفة دمج معالجة الإشارات بعلم السمع البشري؛ إذ لا يقتصر التركيز على الضغط الرياضي، بل على التخلص من البيانات والترددات الفائضة التي لا تسهم في الإدراك السمعي للإنسان، وهو ما يُعرف بـ الضغط الإدراكي (Perceptual Coding). فالأذن البشرية ليست جهاز استقبال مثالي، بل تحكمها حدود تشريحية طبيعية تجعلها عاجزة عن التقاط كافة الترددات بالسوية ذاتها؛ فنظرياً التقطير السمعي يقع بين 20 Hz إلى 20 KHz، وتصل ذروة الحساسية للفروقات الصوتية بين 1 KHz إلى 5 KHz، في حين يشغل حيز الصوت البشري الطبيعي مدى أصغر يتراوح بين 500 Hz إلى 2 KHz
- بناءً على هذه المعطيات، تحلل الخوارزمية المكونات الصوتية عبر مبدأ التحويل الطيفي، لتستبعد برمجياً الترددات التي تقع خارج نطاق الإدراك الطبيعي، أو تلك التي تُحجب وتختفي داخل المسارات الصوتية بسبب أصوات أخرى صاخبة. والهدف المحوري من هذا الحذف الذكي هو تخفيض معدل البتات (Bit rate) وتقليل حجم الملف لأقصى درجة ممكنة (بمعدل 10 إلى 12 مرة) دون فقدان ملحوظ في الجودة التي تلتقطها وتدرّكها الأذن (Perceived Quality). هذا التوازن المحوري أحدث ثورة جذرية في صناعة الموسيقى والوسائط الرقمية، وسمح بنمو البث وتبادل الملفات بسهولة.

ويتحقق هذا الفرز البرمجي بالاستناد إلى أربعة مبادئ وظواهر تشريحية ونفسية أساسية وهي:

1. عتبة السمع Threshold of Hearing:

إذا قمنا برسم العلاقة بين التردد (Frequency) وشدة الصوت المقاسة بالديسيبل dB، سنحصل على منحنى يشبه حرف U غير منتظم:



- عند الترددات المنخفضة أو العالية جداً: تضعف حساسية الأذن ونحتاج لشدة صوت عالية جداً حتى نسمعها.
 - أما عند القاع (1-5 KHz): تكون العتبة في أدنى مستوياتها، مما يعني أننا نسمع أخف الأصوات في هذا النطاق.
- تستغل خوارزميات MPEG/MP3 هذه الظاهرة لتقليل حجم البيانات:
- الفلتر الأولي: أي مكون ترددي في الإشارة الصوتية الأصلية تقع شدته تحت منحنى عتبة السمع يُعتبر صوتاً غير مسموع.
 - الحذف الذكي: يقوم المشفر (Encoder) بحذفها تماماً وتخصيص (0 بت) لتمثيلها، مما يوفر مساحة تخزينية ضخمة دون أي تأثير على الجودة المدركة من قبل الإنسان لأن المحذوف هو أصوات لم تكن أذنه قادرة على التقاطها أصلاً في حالة الهدوء.
 - يحتاج المشفر Encoder في أي لحظة زمنية إلى الاحتفاظ بقيمة العينة السابقة (n-1) في ذاكرته المؤقتة ليتخذها كمرجع.
 - عند وصول العينة الجديدة الحالية (n) يقوم المشفر بطرح العينة السابقة منها لحساب الفارق أو الخطأ بينهما فقط، بدلاً من ترميز العينة الجديدة كاملة.

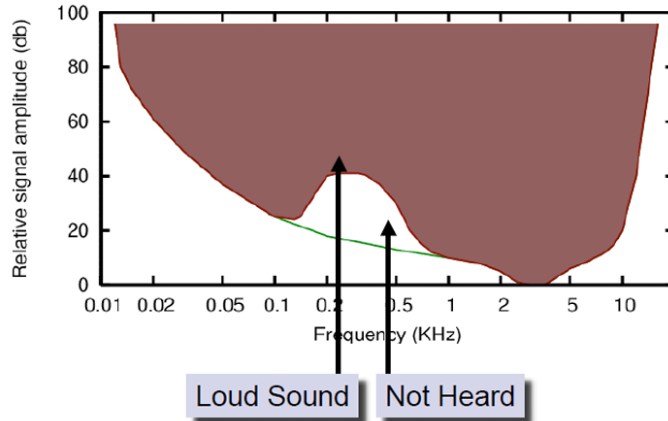
$$\text{Error} = x(n) - x(n - 1)$$

2. Frequency Masking:

- إن الإنسان لا يسمع الأصوات كترددات منفصلة تماماً، بل يتأثر كل تردد بالترددات المجاورة له. وعندما يصدر صوت قوي (صاحب) عند تردد معين، فإنه لا يحجب التردد المطابق له تماماً فحسب، بل يمتد تأثيره ليحجب الترددات التي تقع أعلى منه بقليل وأقل منه بقليل (أي المجاورة له على مخطط الترددات).
- لكي يستطيع الإنسان سماع أي صوت من هذه الأصوات المجاورة، لم يعد يكفي أن يتجاوز "عتبة السمع الطبيعية في حالة الهدوء"؛ بل يجب أن تكون سعة هذا الصوت (شدته) أعلى من العتبة الطبيعية الأدنى لكي تبرز فوق منحنى ال Masking الذي صنعه الصوت القوي وتستطيع الأذن تمييزها.
- Masking width يعني المساحة أو النطاق الترددي المحيط بالصوت القوي والذي يتأثر بالحجب. هذا العرض ليس ثابتاً لجميع الأصوات، ويعتمد هذا العرض بالكامل على قيمة التردد للصوت القوي (ال Mask).

- **عند الترددات المنخفضة:** يكون عرض منطقة ال Mask ضيقاً جداً وقد يصل إلى 100 هرتز فقط (أي أن الصوت القوي يحجب مساحة صغيرة جداً حوله).
- **عند الترددات المرتفعة:** يتسع عرض منطقة القناع بشكل هائل ليمتد إلى 4 كيلوهرتز (4000 هرتز). هذا يعني أن صوتاً قوياً واحداً حاداً (ذو تردد عالٍ) يمتلك القدرة على حجب وإخفاء مئات الأصوات والترددات المجاورة له ضمن نطاق عريض جداً يبلغ 4000 هرتز.

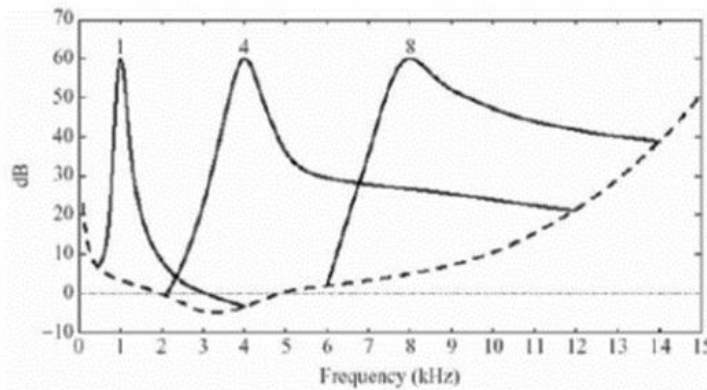
تذكرة مهمة: لا علاقة لزيادة شدة الصوت بالتردد، فيمكن أن يكون الصوت قوياً جداً وذو تردد منخفض في آنٍ معاً.



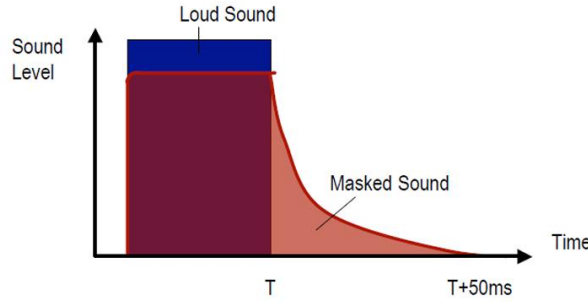
- ال Encoder يستفيد من هذه القواعد بدقة؛ فعندما يحدد تردداً عالياً وقوياً، يعلم تلقائياً أن لديه مساحة واسعة تصل إلى 4 KHz يقع كل ما فيها تحت تأثير القناع، فيقوم بحذف تلك الترددات تماماً أو تقليل البتات المخصصة لها دون أي قلق من تأثير الجودة المسموعة.

3. Critical Bands:

- توجد مناطق معينة فوق عتبة السمع تسمع critical bands حيث إذا تواجد ضمنها صوت ضعيف الشدة لا نقوم بترميزه، وهذه المناطق موضحة بالرسم البياني التالي:



- إذا كنا نستمع إلى صوت قوي وعال ثم توقف هذا الصوت فجأة، فإن الأذن البشرية لا تعود إلى حساسيتها الطبيعية فوراً؛ بل تحتاج إلى فترة زمنية قصيرة جداً (مرحلة تعافي) لكي تتمكن من سماع الأصوات الضعيفة والخافتة القريبة منها في التردد. خلال هذه الفترة القصيرة، تظل الأذن "شبه صماء" عن الأصوات الخافتة بسبب الصدمة الصوتية المؤقتة.
- تشبه هذه الظاهرة تماماً "العمى المؤقت" أو الهالة البيضاء التي تراها العين لبضع ثوانٍ بعد النظر مباشرة إلى أشعة الشمس القوية قبل أن تستعيد قدرتها الطبيعية على الرؤية.



مثال: إذا قمنا بتشغيل صوت قوي (ماسك) بتردد 1 كيلوهرتز وشدة 60 ديسيبل، وشغلنا معه في نفس الوقت صوتاً تجريبياً خافتاً بتردد قريب جداً (1.1 كيلوهرتز) وبشدة أقل (40 ديسيبل)، وتوقفنا معاً، فلن نستطيع سماع الصوت الخافت أبداً لأن الصوت القوي يحجب زمنيّاً وتردديّاً.

- ولكن في حال توقف الصوت القوي فسنصبح قادرين على سماع الصوت التجريبي بعد 5 ms تقريباً من توقف الصوت الأول. وفي حال كان الصوت القوي طوله أكبر ستزداد المدة التي نستطيع بعدها سماع الصوت التجريبي المنخفض.

MPEG-1 Audio Compression

- MPEG وهي اختصار لـ Moving Picture Experts Group وهي المجموعة الدولية التي وضعت هذا المعيار.
- الطبقات الثلاث (Layers I, II, III): يحدد هذا المعيار ثلاثة أنظمة ترميز مختلفة ومستقلة، وكل طبقة تمثل طريقة ضغط تختلف عن الأخرى.
- ال Decoder للطبقة الأعلى قادر تلقائياً على قراءة وتشغيل ملفات الطبقات الأدنى. (على سبيل المثال: مشغل MP3 وهو الطبقة الثالثة، يستطيع تشغيل ملفات الطبقة الأولى والثانية بكل سهولة).
- الوحدات البرمجية الأساسية المستخدمة في الطبقات الدنيا يتم الاعتماد عليها وتطويرها في الطبقات الأعلى.
- كلما انتقلنا من الطبقة الأولى (Layer I) إلى الثانية ثم الثالثة، يزداد تعقيد عمليات الترميز (Encoding) وفك الترميز (Decoding) حسابياً وبرمجياً.

■ الطبقات:

1. الطبقة الأولى (Layer I):

- وهي الأبسط والأسرع، حيث تمتلك هذه الطبقة أقل درجة من التعقيد في عمليات التشفير وفك التشفير.
- تعد مناسبة جداً للتطبيقات والأجهزة البسيطة أو القديمة التي يكون فيها توفير القدرة الحسابية للمشفّر أمراً بالغ الأهمية (لا تحتاج لمعالجات قوية).

2. الطبقة الثانية (Layer II):

- تتطلب مشفراً (Encoder) أكثر تعقيداً وحسابات أعمق مقارنة بالطبقة الأولى.
- تبدأ هنا الخوارزمية بتطبيق العتبة النفسية الصوتية (Psychoacoustic threshold) (التي وردت في المحاضرة سابقاً) بشكل فعلي لاستبعاد الأصوات التي لا تسمعها الأذن.
- تستخدم بشكل أساسي في أنظمة البث الإذاعي الرقمي (Digital Audio Broadcasting - DAB) والتلفزيوني.

3. الطبقة الثالثة (Layer III):

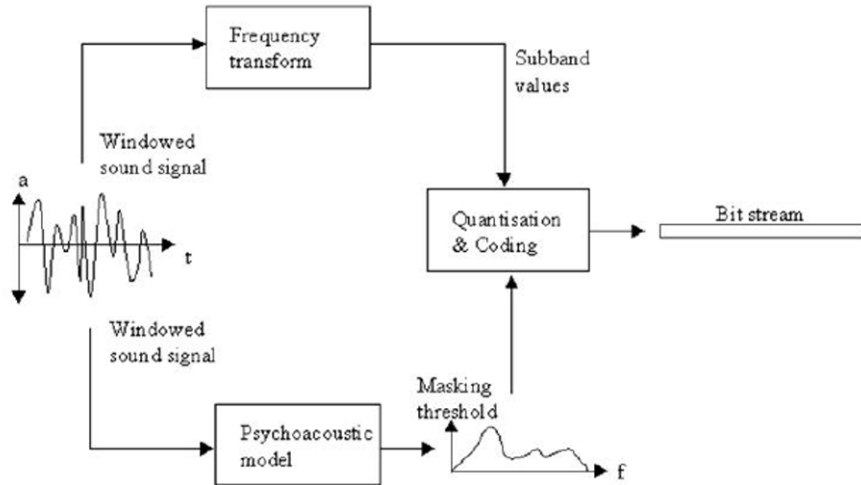
- هي الأكثر تعقيداً على الإطلاق حسابياً وبرمجياً، ولكنها تقدم أفضل جودة وأعلى نسبة ضغط.
- لكي تصل إلى هذه الكفاءة العالية، تضيف هذه الطبقة تقنيتين:
- استخراج البيانات الفائضة بدقة ترددية محسنة: تقوم بتحليل الترددات بشكل أدق وأعمق لحذف أي بيانات زائدة عن الحاجة الفسيولوجية للمستمع.
- ترميز هوفمان (Huffman Coding): بعد تكميم القيم الصوتية رقمياً، يتم تشفيرها باستخدام خوارزمية "هوفمان" (وهي طريقة ضغط غير مفقودة تعطي الرموز الأكثر تكراراً بتات أقل، والرموز النادرة بتات أكثر لتقليص الحجم الإجمالي لأقصى درجة).

Layer	الخصائص	التطبيقات	الجودة
1	• أقل الطبقات تعقيداً في الـ Encoder والـ Decoder. • مناسبة للتطبيقات التي يكون فيها الـ Complexity عاملاً مهماً.	Digital Audio Cassette	Hi-Fi quality at 192 Kb/s per channel
2	• تحتاج إلى Encoder أكثر تعقيداً. • تقوم بتطبيق معايير عتبة الإدراك السمعي. • تستخدم في البث الصوتي Digital.	Digital Audio & Digital Video & Broadcasting	Near CD-quality at 128 Kb/s per channel

3	• أكثر تعقيداً • تقوم باستخراج إضافي للترددات المحسنة • تقوم بتطبيق Huffman Coding من أجل قيم مكتمة. • الاختبارات تظهر إمكانية الوصول إلى نسبة ضغط أكثر من 6:1 في ظروف مثالية للاستماع.	CD-quality Audio over Low Bitrate Channels	CD-quality at 64 Kb/s per channel
---	--	--	-----------------------------------

- هذا المعيار (MPEG-1): ليس محدوداً أو مخصصاً للإشارات الصوتية البشرية فقط (الكلام)، بل هو مصمم ليتعامل بكفاءة مع كافة أنواع الأصوات المعقدة والموسيقية بمختلف الآلات والتأثيرات.
- الهدف الحقيقي للمشفّر ليس إعادة إنتاج إشارة رقمية مطابقة للإشارة الأصلية من الناحية الرياضية (فهو ضغط Lossy)، بل الهدف هو استرجاع إشارة صوتية تبدو للأذن البشرية مطابقة تماماً للإشارة الأصلية عند الاستماع إليها. طالما أن الإنسان لن يلاحظ الفارق، فإن التخلص من البيانات الزائدة رياضياً يُعتبر نجاحاً كبيراً في توفير المساحة.
- خطوات الخوارزمية:

- التحويل المتقطع لفورييه (DFT - Discrete Fourier Transform): يقوم المشفر بأخذ عينات من الصوت في المجال الزمني (بمعدل 512 عينة في كل مرة)، ويطبق عليها تحويل DFT لنقلها إلى المجال الترددي. هذا التحويل ضروري لمعرفة ما هي الترددات المكونة للصوت في هذه اللحظة وشدة كل منها.
- التقسيم إلى (32 Subbands): بعد التحويل، يتم تقسيم النطاق الترددي الكلي للصوت إلى 32 حزمة فرعية. (Subbands) هذا التقسيم يحاكي آلية عمل الأذن البشرية (النطاقات الحرجة) لتسهيل التعامل مع كل مجموعة ترددات على حدة.
- حساب التداخل وتأثير القناع (Determine Masking): في هذه المرحلة، يتم دراسة التفاعل بين هذه الحزم؛ حيث يقوم المشفر بحساب مقدار "الحجب أو القناع" (Masking) الذي تسببه كل حزمة ترددية قوية على الحزم الضعيفة المجاورة لها.
- قياس شدة الصوت (Obtain Intensity Number): لكل حزمة فرعية من الـ 32، يتم استخراج رقم محدد يعبر عن شدة الصوت (Intensity) أو الطاقة الموجودة ضمن هذا النطاق الترددي.
- التكميم (Quantization): أخيراً، يتم تكميم هذه الأرقام المستخرجة؛ وبناءً على نتائج "النموذج النفسي الصوتي" وحسابات القناع، يتم تخصيص عدد بتات قليل جداً للحزم المقنعة أو الضعيفة، وبتات أعلى للحزم المسموعة بوضوح، مما يمنحنا في النهاية ملفاً مضغوطاً عالي الكفاءة وصغير الحجم.



ملاحظة تقنية: الفرق بين لاحقة الملف والبيانات التي يحتويها:

- **التغليف الخارجي (الحاوية):** لاحقة الملف (مثل MP4) تشبه "العلبة" أو "الغلاف الخارجي"; وظيفتها فقط تنظيم وترتيب مجاري الصوت والفيديو والنصوص داخل الملف، ولا تعكس بالضرورة طريقة الضغط أو الحجم النهائي.
- **المحتوى الداخلي (الترميز Codec):** البيانات الفعلية داخل العلبة هي التي تحدد الحجم والجودة؛ حيث تستخدم خوارزميات رياضية (مثل معايير MPEG) لضغط الإشارة الصوتية مستغلة خصائص السمع البشري لحذف البيانات غير المسموعة وتصغير الحجم.
- **سر التفاوت في الحجم:** قد نجد ملف MP4 بحجم ضخم لأن البيانات الصوتية بداخلها خُزنت بجودة خام دون ضغط حقيقي، بينما ملف آخر بامتداد مختلف يكون صغير الحجم جداً لأن الخوارزمية الداخلية قامت بتكميم وتصفية صارمة للبيانات، مما يثبت أن العبرة دائماً بالترميز الداخلي وليس باللاحقة الظاهرية.

مثال عددي:

بعد التحليل، مستويات أول 16 نطاقاً من أصل 32 هي:

Band	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Level (db)	0	8	12	10	6	2	10	60	35	20	15	2	3	5	3	1

حيث أن Level تمثل الأرقام الناتجة عن الخطوة الرابعة من الخوارزمية.
بما أن الحزمة في شدتها 60 dB فتقوم بالتأثير على الحزم المجاورة (الحزمتين 7 و 9) كالتالي:

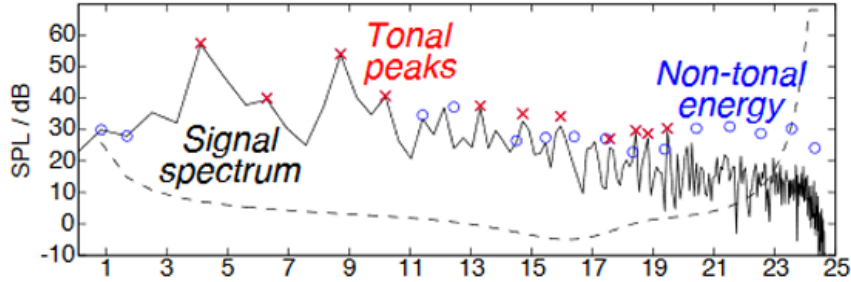
- النطاق السابع ← يحجبه بمقدار 12 dB
- النطاق الثامن ← 60 dB (الصوت العالي / المَحَجَب)
- النطاق التاسع ← يحجبه بمقدار 15 dB

القرار:

- النطاق السابع: مستواه 10 dB وهو أقل من 12 dB ← محجوب ← تجاهله ولا ترمّزه X
 - النطاق التاسع: مستواه 35 dB وهو أكبر من 15 dB ← مسموع ← أرسله ✓
- النطاق السابع موجود فعلاً في الإشارة، لكن الأذن لن تسمعه أبداً بسبب وجود الصوت العالي في النطاق الثامن بجانبه مباشرة — فحذفه لا يُفقد أي جودة مسموعة.

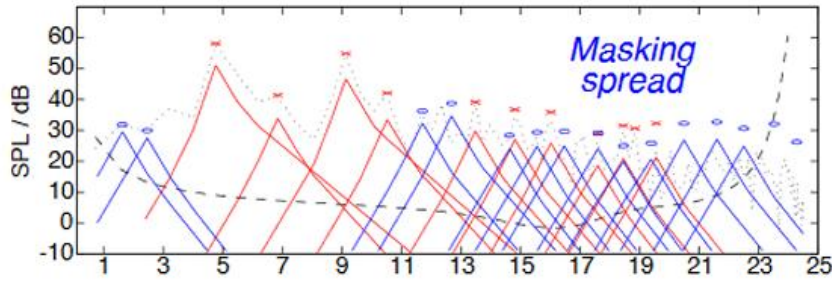
الرسم الأول يُظهر:

- الخط المتموج الأسود: طيف الإشارة الصوتية الكاملة.
- x باللون الأحمر: القمم النغمية – (Tonal Peaks) أصوات ذات تردد محدد وواضح كالنغمات الموسيقية.
- o باللون الأزرق: الطاقة غير النغمية – (Non-tonal Energy) ضوضاء موزعة على نطاق
- الخط المتقطع: عتبة السمع – كل ما تحتها لا تسمعه الأذن أصلاً.



الرسم الثاني:

- كل قمة نغمية أو غير نغمية تولّد مخروط حجب يمتد يميناً ويساراً حولها. الأصوات الواقعة تحت هذا المخروط محجوبة ولن تسمع. لاحظ كيف تتداخل مخاريط الحجب مع بعضها عند الترددات المتقاربة.

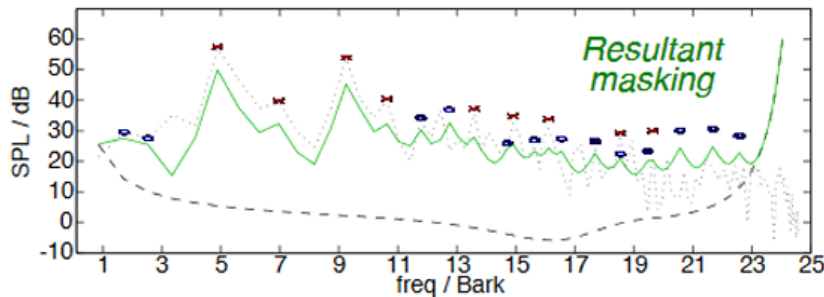


الرسم الثالث:

- الخط الأخضر هو النتيجة النهائية – يمثل الحد الأدنى المحصل للسمع بعد دمج كل تأثيرات الحجب معاً.

القاعدة النهائية بسيطة:

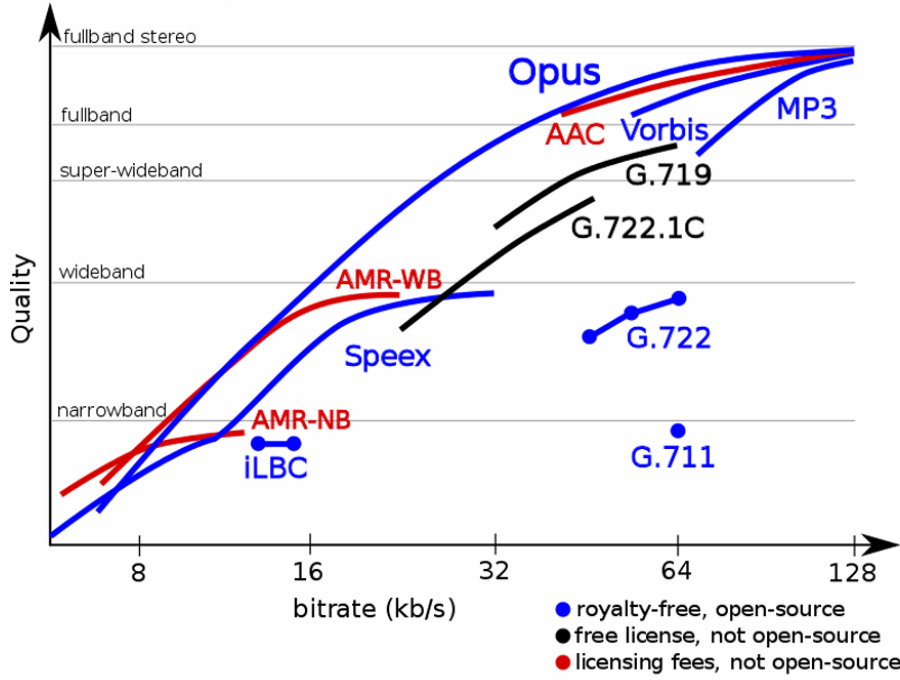
- كل نطاق مستواه فوق الخط الأخضر ← أرسله ✓
- كل نطاق مستواه تحت الخط الأخضر ← تجاهله ✗



MP3

- كما ذكرنا، إن عبارة MP3 هي مجرد اختصار لـ MPEG-1 Audio Layer III (الطبقة الثالثة من المعيار).
 - المشفر (Encoder): عملية تحويل الصوت الأصلي إلى MP3 هي عملية معقدة للغاية حسابياً وبرمجياً (Extremely complex)، لأنها تتطلب تشغيل "النموذج النفسي الصوتي" وتحليلات التردد، وحساب عتبات القناة، وتطبيق ترميز هوفمان.
 - فك التشفير (Decoder): على العكس تماماً، عملية قراءة ملف الـ MP3 وتشغيله ليسمعه المستخدم هي عملية بسيطة جداً (Much simpler) ولا تحتاج لقدرات معالجة عالية. وهذا هو السر الذي سمح لـ MP3 بالانتشار؛ حيث يمكن لأي جهاز صغير أو هاتف قديم تشغيله بسهولة.
 - يوفر ضغطاً ممتازاً (Excellent compression)، مما يجعله مناسباً جداً لنقل صوت نقي بجودة الـ CD عبر قنوات بث ذات معدل نقل بيانات منخفض (Low bit rate channel) مثل الإنترنت في بداياته.
 - المنظمة الدولية قامت بوضع قواعد صارمة وموحدة لكيفية فك التشفير (Decoder) لضمان أن أي ملف MP3 سيعمل على أي مشغل في العالم بنفس الطريقة. لكنها تركت طريقة بناء المشفر (Encoder) مفتوحة للشركات والمطورين للمنافسة في ابتكار خوارزميات أذكى وأسرع للضغط.
 - معالجة صوت الستيريو في (MP3 Stereo) :
 - يتيح MP3 طريقتين للتعامل مع القنوات:
 - الطريقة الأولى: الترميز المنفصل (Code each channel separately): يتم تشفير القناة اليمنى بشكل مستقل تماماً عن القناة اليسرى، وهي طريقة تقليدية لا توفر الكثير من المساحة.
 - الطريقة الثانية: الستيريو المشترك (Joint Stereo): تعمل هذه الطريقة على تقليص الحجم من خلال استغلال التشابه بين القنوات:
1. ترميز المعدل والفرق (Code mean + difference) : بدلاً من إرسال بيانات القنوات بالكامل، يقوم المشفر بحساب المتوسط الحسابي (Mean) للإشارتين معاً، ويحسب الفرق (Difference) بينهما فقط. وبما أن الصوت في القنوات غالباً ما يكون متشابهاً جداً، فإن قيمة "الفرق" تكون صغيرة جداً وتستهلك بتات (Bits) قليلة جداً عند التشفير.
 2. خدعة الترددات المنخفضة (Low Frequencies) : الأذن البشرية لا تستطيع تحديد اتجاه مصدر الأصوات المنخفضة جداً (البیس / Bass) في الفراغ.
- يستغل MP3 هذه الظاهرة؛ فعند الترددات المنخفضة، يقوم المشفر بإلغاء الستيريو تماماً وترميز الصوت كقناة واحدة أحادية (Mono / Mean) ويحذف قنوات الفرق، مما يوفر مساحة ضخمة من البيانات دون أن يلاحظ المستمع أي تراجع في التأثير المحيطي للصوت.

مقارنة لصيغ الصوت المختلفة من حيث الجودة وال bit rate



المحور الأفقي يمثل معدل البتات (Bitrate) من 8 إلى 128 kb/s، والمحور العمودي يمثل الجودة المسموعة من narrowband وصولاً إلى fullband stereo. كل منحنى يمثل تنسيقاً صوتياً مختلفاً.

ترميز الألوان: نوع الترخيص

اللون	المعنى
أزرق	مجاني ومفتوح المصدر (Royalty-free, Open-source)
أسود	مجاني الترخيص لكن مغلق المصدر
أحمر	يتطلب دفع رسوم ترخيص

أبرز الملاحظات:

- Opus هو الأفضل أداءً بشكل واضح، يحقق جودة fullband عند معدلات بتات منخفضة نسبياً (حول 32 kb/s)، وهو مجاني ومفتوح المصدر.
- MP3 يحتاج معدل بتات أعلى (قريباً من 128 kb/s) ليصل لنفس الجودة التي يحققها Opus بأقل من نصف ذلك.
- AAC و Vorbis يقعان في منطقة وسطى جيدة، أفضل من MP3 عند نفس معدل البتات.
- G.711 هو الأقل كفاءة، حيث يحتاج 64 kb/s ليعطي جودة narrowband فقط، وهو المستخدم في المكالمات الهاتفية التقليدية.

The End...